מבחן ראשון מחצית ראשונה - כיתות ט' הקבצה ב

ב ה צ ל ח ה !

יום שני כ טבת
1.1.24

שם התלמיד: _____
כיתה:_____

משך המבחן 90 דקות
השימוש במחשבון מותר

לתשומת לב הנבחנים:

בכל השאלות הציגו את דרך הפתרון והחישובים. תלמיד שמציג דרך ותשובתו אינה נכונה, יוכל לקבל ניקוד חלקי אם הדרך נכונה אך יש טעות בחישוב.

פרק א': אלגברה – 45 נקודות.

1. פתרו את המשוואות הבאות והציגו דרך פתרון.(10 נק')

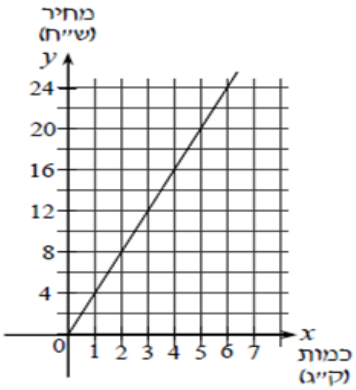
10 נק'

[א] $(5x-1)(x-1)=5(x^2-1)$	[ב] $(x+1)(x+2)=x^2+5x$

2.

10 נק'

הסרטוט שלפניכם מתאר מחיר (בש"ח) של מלפפונים כפונקציה של הכמות (בק"ג). היעזרו בסרטוט וענו על השאלות הבאות.



(א) מה מחירם של –

(i) 6 ק"ג מלפפונים ? _____

(ii) 5 ק"ג מלפפונים ? _____

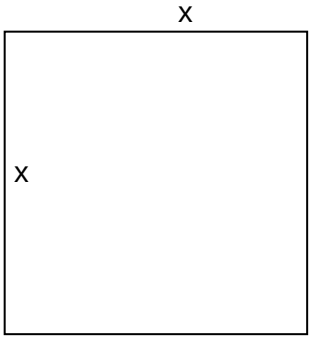
(ב) כמה ק"ג מלפפונים ניתן לקנות –

(i) ב- 8 ש"ח ? _____

(ii) ב- 16 ש"ח ? _____

(ג) מהו מחירו של ק"ג אחד של מלפפונים ?

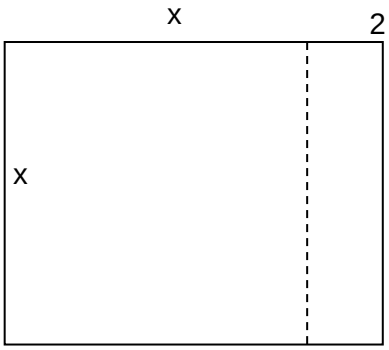
_____



3. א. לפניכם ריבוע שאורך כל אחת מצלעותיו x ס"מ.

1 נק' שטחו של הריבוע הוא 81 סמ"ר.

חשבו את הערך של x.



ב. האריכו שתי צלעות נגדיות של הריבוע ב- 2 ס"מ כך שהתקבל מלבן.

4 נק' העזרו בפתרון סעיף א וחשבו את היקף המלבן.

4. (12 נק')

5.(8 נק')

בסרטוט משמאל ריבוע ומלבן שווי-שטח.

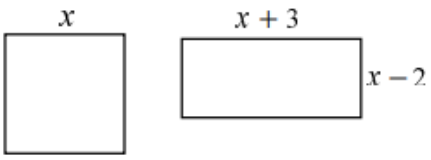
המידות נתונות בס״מ.

(א) רשמו ביטוי אלגברי עבור שטח הריבוע.

(ב) רשמו ביטוי אלגברי עבור שטח המלבן.

(ג) חשבו את ערכו של x .

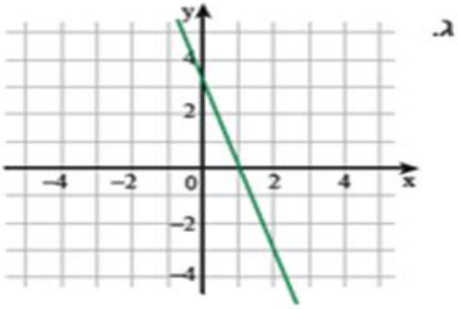
(ד) חשבו את היקף המלבן.



הפונקציה עולה/יורדת/קבועה

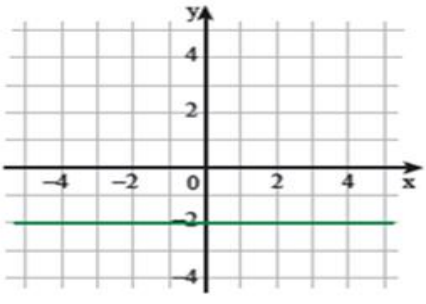
הפונקציה עולה/יורדת/קבועה

ג.



הפונקציה עולה/יורדת/קבועה

ד.



הפונקציה עולה/יורדת/קבועה

פרק ב': אוריינות – 20 נקודות.

4. דן רוצה לחסוך כסף לקניית נייד משוכלל שמחירו 5,500 ש"ח.
לשם כך הוא החל לעבוד כמלצר באולם שמחות. דן עובד באולם חמישה ימים בשבוע.
יום עבודה (אירוע) באולם השמחות נמשך 8 שעות (כולל זמן עריכת השולחנות והניקיון הסופי)
שכר המינימום לשעה הוא 20 ₪.
בדרך כלל מקבל דן גם תשרים ('טיפים') מבעל השמחה וממקצת הסועדים.
דן עקב במשך שבוע אחר הכנסותיו מתשרים וריכז את ממצאיו בטבלה:

יום	סך כל התשרים ('טיפים') לאירוע
א	220
ב	100
ג	80
ד	150
ה	170

א. מה השכר הבסיסי שמרוויח דן ליום (ללא תוספת התשרים ה'טיפים')?

ב. דן מנסה להעריך כמה ימים עליו לעבוד כדי לחסוך 5,500 ש"ח.
הוא מניח כי גובה התשר ('טיפים') באירועים הבאים יהיה בערך כגובה התשר ('טיפים') שקיבל במהלך בשבוע הראשון.
לאחר כמה שבועות מתחילת העסקתו ישיג את הסכום הדרוש לקניית המחשב?

7.

חברת "חניה בזול" מציעה שתי דרכים לתשלום עבור חניה:

הצעה ראשונה

דמי רישום 8 ₪ תשלום קבוע
ועוד 6 ₪ לכל שעת חניה.
(התשלום עבור חלק משעה הינו יחסי, למשל, עבור כל 10 דקות חניה משלמים 1.00 ₪ בנוסף לתשלום הקבוע)

הצעה שנייה

10 ₪ לכל שעת חניה.
(התשלום עבור חלק משעה הינו יחסי, למשל, עבור כל 15 דקות חניה משלמים 2.50 ₪)

2 נק' א. כמה ישלם מר ישראלי אם חנה במשך 4 שעות לפי ההצעה הראשונה?

תשובה: _____

2 נק' ב. כמה תשלם גברת שלום אם חנתה במשך 2 שעות ו- 30 דקות לפי ההצעה השנייה?

תשובה: _____

4 נק' ג. באיזו הצעה כדאי למר כהן לבחור אם הוא יודע מראש כי עליו לחנות 3 שעות?

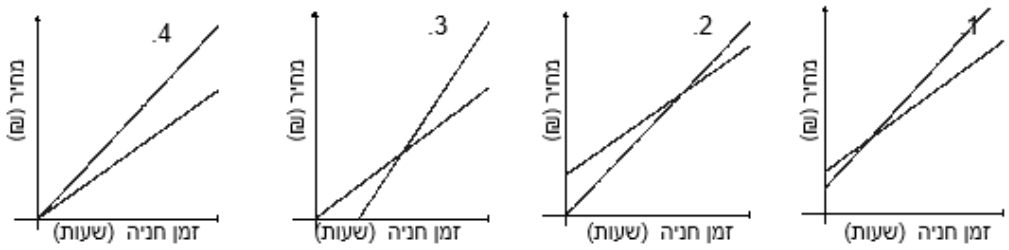
הציגו את דרך החישוב: _____

_____

תשובה: _____

2 נק' ד. באיזו מערכת צירים מוצגים גרפים המתאימים לתיאור שתי הצעות החניה?

תשובה: מערכת צירים מס' _____

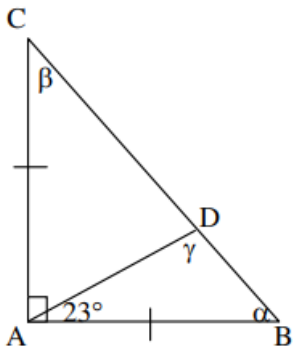
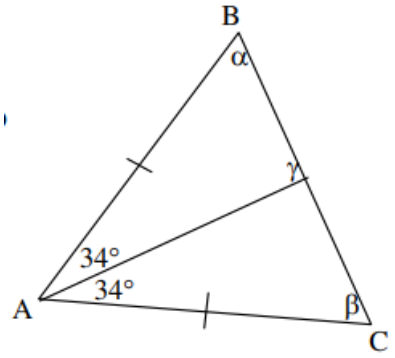
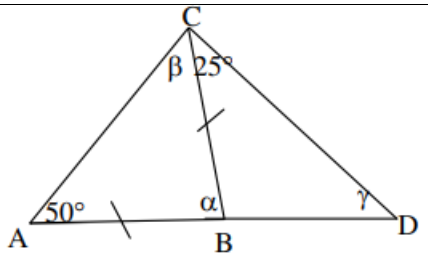
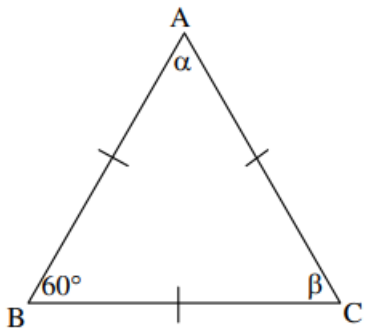


פרק ג': גיאומטריה – 35 נקודות.

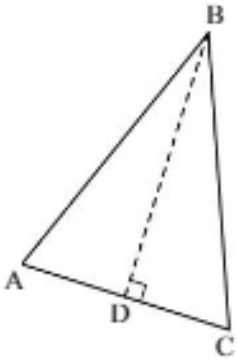
.8

12 נק'

.לפניכם משולשים שווי שוקיים ABC. הצלעות השוות והזוויות השוות מסומנות. קבעו
על סמך הנתונים בסרטוט ובעזרת חישוב, את גודל הזוויות המסומנות ב α, β, γ

	 5
	

.9



נתון: משולש ΔABC שבו $\sphericalangle C = \sphericalangle A$. BD הוא גובה לצלע AC.

$AD = 22^{\circ}$, ו $\sphericalangle ABD$. 3 ס"מ

א. מהו הסוג של המשולש ΔABC? הסבירו. 2 ק'

ב. חשבו את הזווית $\sphericalangle ABC$. 3 נק'

ג. חשבו את אורך הצלע AC. 3 נק'

ד. נתון כי DB=4 ס"מ חשבון את אורכו של BC ורשמו את היקף המשולש ABC 4 נק'

10 11 נק'

בדלתון ABCD (BA = BC , AD = CD) נתון:

8 ס"מ = AC , 17 ס"מ = BD , 13 ס"מ = BC.

א. חשבו את אורך הקטע OB.

ב. חשבו את אורך הקטע DC.

ג. חשבו את היקף הדלתון.

